

UNIVERSIDAD UNILIB

Escuela de Informática y Telecomunicaciones

SISTEMA DE GESTIÓN BIBLIOTECARIA

Entrega 1: Informe de Planificación y Requerimientos

Docente	Mallen González G.
Curso	Ingeniería de Software
Metodología	RUP (Rational Unified Process)
Año	2024

1. Introducción

La Biblioteca Central de la Universidad UNILIB atiende diariamente a un elevado volumen de usuarios: estudiantes, docentes e investigadores. Sin embargo, los procesos actuales de gestión son parcialmente manuales y desactualizados, lo que genera problemas operacionales significativos: largas filas en préstamos y devoluciones, frecuente extravío de materiales, un catálogo poco intuitivo, y ausencia total de funcionalidades en línea.

La dirección universitaria ha encargado el desarrollo de un nuevo sistema de software que modernice integralmente la gestión bibliotecaria, mejorando tanto la eficiencia operativa como la experiencia de usuario.

2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema de gestión bibliotecaria automatizado y centralizado que permita:

- Gestionar préstamos, devoluciones y reservas de materiales bibliográficos.
- Administrar usuarios con distintos niveles de acceso y roles diferenciados.
- Ofrecer un catálogo en línea con búsqueda avanzada por filtros.
- Generar reportes estadísticos para la toma de decisiones.
- Garantizar accesibilidad desde dispositivos móviles y alta disponibilidad del servicio.

3. Ciclo de Vida de Desarrollo: RUP

3.1 Selección de Metodología

El equipo ha seleccionado el Rational Unified Process (RUP) como metodología de desarrollo, dado que se trata de un proyecto de alcance institucional con requerimientos bien definidos, múltiples tipos de usuarios y necesidad de documentación rigurosa.

3.2 Justificación

- RUP permite un control detallado de cada fase del ciclo de vida del software.
- Su enfoque iterativo e incremental reduce riesgos al validar entregables por fase.
- Soporta la gestión de requerimientos funcionales y no funcionales de forma sistemática.
- Se adapta bien a equipos medianos con roles claramente definidos.
- Facilita la trazabilidad entre requisitos, diseño, implementación y pruebas.

3.3 Fases de RUP Planificadas

Fase	Duración Est.	Objetivos Principales
Inicio (Inception)	2 semanas	Definir alcance, actores, viabilidad y riesgos iniciales.
Elaboración	3 semanas	Levantar requerimientos detallados, arquitectura base y casos de uso.

Construcción	5 semanas	Desarrollo iterativo de módulos: usuarios, catálogo, préstamos, reportes.
Transición	2 semanas	Pruebas finales, capacitación, despliegue y documentación.

4. Levantamiento de Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

ID	Módulo	Descripción
RF-01	Gestión de Usuarios	Registro, modificación y eliminación de usuarios con roles: estudiante, docente, bibliotecario y administrador.
RF-02	Gestión de Materiales	CRUD de libros y materiales, incluyendo código, título, autor, ISBN, ubicación y stock.
RF-03	Préstamos y Devoluciones	Registro de préstamos con fecha límite, notificaciones automáticas y control de multas.
RF-04	Catálogo en Línea	Búsqueda de materiales por título, autor, materia, año e ISBN desde cualquier dispositivo.
RF-05	Reportes Estadísticos	Generación de informes sobre libros más solicitados, usuarios frecuentes y tendencias de uso.
RF-06	Control de Acceso	Autenticación segura y autorización por rol para cada funcionalidad del sistema.

4.2 Requerimientos No Funcionales

ID	Tipo	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Interfaz amigable e intuitiva, accesible para usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.
RNF-02	Accesibilidad	El sistema debe ser funcional desde dispositivos móviles (diseño responsivo).
RNF-03	Seguridad	Control de acceso por perfil, cifrado de contraseñas y protección de datos personales.
RNF-04	Disponibilidad	Alta disponibilidad del catálogo en línea (99% uptime) para consultas fuera del horario presencial.
RNF-05	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 3 segundos ante búsquedas en el catálogo.

5. Identificación de Usuarios y Actores

Actor	Descripción	Funciones Principales
Estudiante	Usuario final que consulta y solicita materiales.	Buscar libros, solicitar préstamo, ver historial.
Docente	Usuario con permisos ampliados y plazos extendidos.	Reservar materiales, acceder a catálogo especializado.
Bibliotecario	Personal operativo de la biblioteca.	Gestionar préstamos, devoluciones y stock de materiales.
Administrador	Encargado de la configuración del sistema.	Gestionar usuarios, roles, reportes y parámetros del sistema.
Sistema de Notif.	Actor externo (email/SMS).	Enviar alertas de vencimiento y recordatorios automáticos.

6. Planificación General del Proyecto

6.1 Cronograma Estimado (12 semanas)

Actividad / Fase	Semanas	Entregables Clave
Inicio (Inception)	1 - 2	Documento de visión, actores, alcance y evaluación de riesgos.
Elaboración	3 - 5	Arquitectura del sistema, casos de uso detallados, modelos de datos.
Construcción – Iter. 1	6 - 8	Módulos de usuarios, catálogo y autenticación funcionales.
Construcción – Iter. 2	9 - 10	Módulos de préstamos, devoluciones, notificaciones y reportes.
Transición	11 - 12	Pruebas de usuario, ajustes finales, despliegue y capacitación.

7. Equipo de Trabajo, Roles y Responsabilidades

El equipo está compuesto por 5 integrantes con roles definidos según las disciplinas RUP:

N.º	Integrante	RoI RUP	Responsabilidades
-----	------------	---------	-------------------

1	[Nombre Integrante 1]	Jefe de Proyecto	Coordinación general, planificación, control de avance y entrega.
2	[Nombre Integrante 2]	Analista de Requisitos	Levantamiento de requerimientos, casos de uso y modelado.
3	[Nombre Integrante 3]	Diseñador / Arquitecto	Diseño de arquitectura, base de datos y prototipos de interfaz.
4	[Nombre Integrante 4]	Desarrollador Principal	Implementación de módulos funcionales y lógica del sistema.
5	[Nombre Integrante 5]	Tester / Documentador	Pruebas funcionales, gestión de defectos y documentación técnica.

Nota: Reemplazar los campos [Nombre Integrante N] con los nombres reales del equipo.

8. Conclusión

El presente informe establece las bases del proyecto de modernización del sistema de gestión bibliotecaria de UNILIB. La elección de la metodología RUP responde a la necesidad de un marco de trabajo estructurado que permita controlar el desarrollo de un sistema complejo con múltiples actores, asegurando calidad en cada fase del ciclo de vida.

El equipo se compromete a ejecutar cada fase con rigurosidad, documentando adecuadamente los avances y validando los entregables con los stakeholders del proyecto, con el objetivo final de entregar un sistema confiable, accesible y alineado a las necesidades reales de la comunidad universitaria.